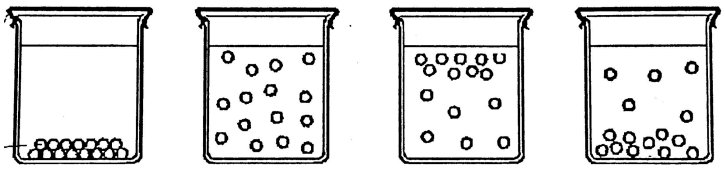
理科 マークシート形式問題！！

物質の溶解

1

砂糖が水にすべてとけた後、時間がたつと、とけている砂糖の粒はどうなっていますか。

⓪ ① ② ③



2

（1）とけている砂糖の粒のように、液体にとけている物質を何といいますか。
⓪ 溶質
① 溶媒
② 溶液
③ 水溶液

（2）砂糖を溶かす水のように、物質をと溶かしている液体を何といいますか。
⓪ 溶質
① 溶媒
② 溶液
③ 水溶液

（3）溶質が溶媒にとけた液全体のことを何といいますか。
⓪ 溶質
① 溶媒
② 溶液
③ 飽和溶液

（4）溶媒が「水」である溶液のことを、特に何といいますか。
⓪ 純物質
① 混合物
② 水溶液
③ 飽和水溶液

（5）質量パーセント濃度が5%の砂糖水が400gある。この砂糖水にとけている砂糖の質量は何gですか。

（6）食塩25gに水を加えて20%の食塩水をつくるとき、必要な水の質量は何gですか。

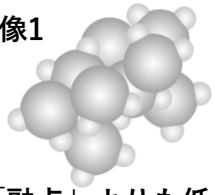
状態変化

1

（1）物質が温度によって固体から液体、液体から気体へと姿を変えることを何といいますか。
⓪ 状態変化
① 化学変化
② 分解
③ 状態の保存

（2）物質の粒子の並び方について、画像1のように粒子が位置を変えずに振動している状態を何といいますか。

画像1



⓪ 固体
① 液体
② 気体

（3）物質の温度が、その物質の「融点」よりも低く、「沸点」よりも低いとき、物質はどのような状態にありますか。
⓪ 固体
① 液体
② 気体
③ 固体と液体が混ざった状態

（4）は、次の「物質ア～エの融点と沸点」の表を見て答えなさい。

物質	融点（℃）	沸点（℃）
物質ア	0	100
物質イ	801	1485
物質ウ	-114	78
物質エ	-39	357

（4）この表の中で、「水」であると考えられる物質はどれですか。
⓪ 物質ア
① 物質イ
② 物質ウ
③ 物質エ

光

1

（1） 鏡に向かって立っている人が、自分の全身を鏡に映して見るために必要な鏡の縦の長さは、最低でもその人の身長のどれだけですか。
⓪ 身長と同じ長さ
① 身長の2倍の長さ
② 身長の半分の長さ
③ 身長の3分の1の長さ

（2） 光が空気中から水の中へ進むとき、空気中の光の筋と、水と空気の境界面に垂直な線との間の角を何といいますか。
⓪ 入射角
① 反射角
② 屈折角
③ 対頂角

（3） 光が空気中からガラスの中へ進むとき、入射角と屈折角の大きさの関係はどうなりますか。
⓪ 入射角 ＝ 屈折角
① 入射角 ＞ 屈折角
② 入射角 ＜ 屈折角

（4） 凸レンズの前に置いたろうそくの像が、レンズの反対側に置いたスクリーンにはっきりと映りました。この凸レンズの下半分を黒い紙でおおい、光をさえぎると、スクリーンに映る像はどうなりますか。
⓪ 像の下半分が消えて見えなくなる
① 像の上半分が消えて見えなくなる
② 像の形はそのままで、全体が暗くなる
③ 像の形はそのままで、全体が明るくなる

（5） 凸レンズによってスクリーンにはっきりと映る、上下左右が逆向きになった像を何といいますか。
⓪ 虚像
① 実像
② 鏡像
③ 残像

（6） 物体を凸レンズの焦点よりも内側（レンズに近い側）に置いたとき、スクリーンに像は映りませんが、レンズを通してのぞくと、実物よりも大きくて同じ向きの像が見えます。この像を何といいますか。
⓪ 虚像
① 実像
② 鏡像
③ 残像

（7） 物体を凸レンズの「焦点距離の2倍」の位置に置いたとき、レンズの反対側のスクリーンに映る実像の大きさは、物体の大きさと比べてどうなりますか。
⓪ 物体よりも大きくなる
① 物体よりも小さくなる
② 物体と同じ大きさになる

（8） ある凸レンズの前に物体を置き、レンズから物体までの距離が40cm、レンズからスクリーンまでの距離が40cmのとき、スクリーンに物体と同じ大きさのはっきりとした像が映りました。この凸レンズの焦点距離は何cmですか。
⓪ 10cm
① 20cm
② 40cm
③ 80cm